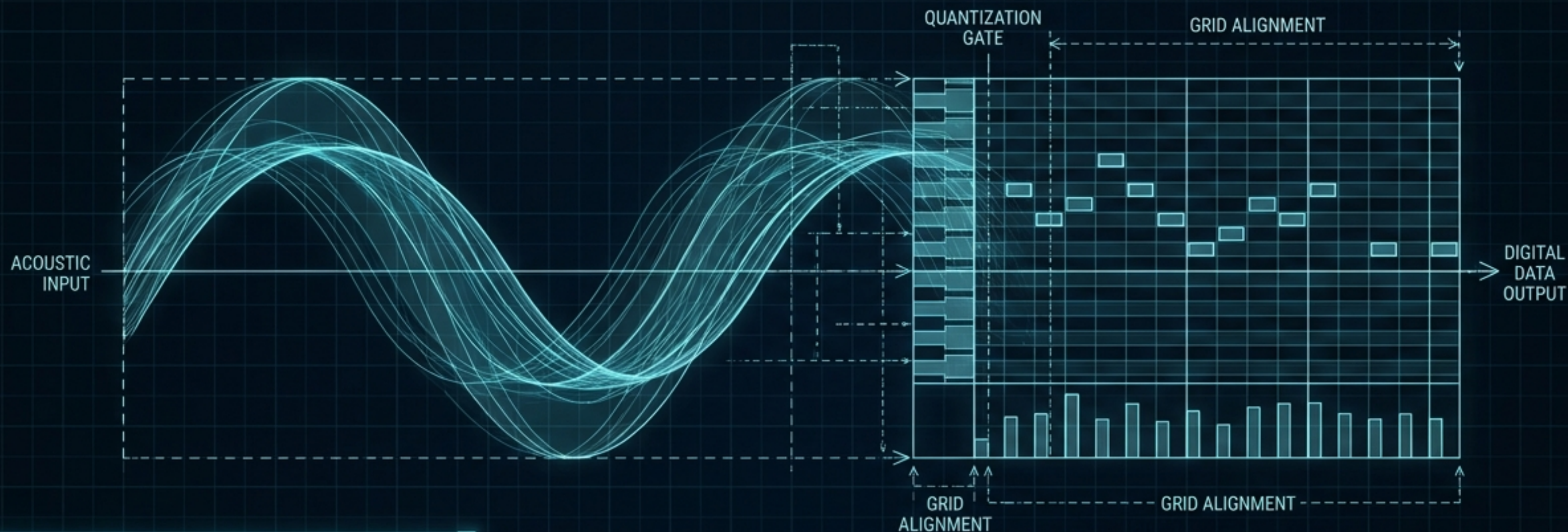


THE BLUEPRINT OF THE FORGE

MR-MT3 音声→マルチトラックMIDIサーバー アーキテクチャ実証レポート

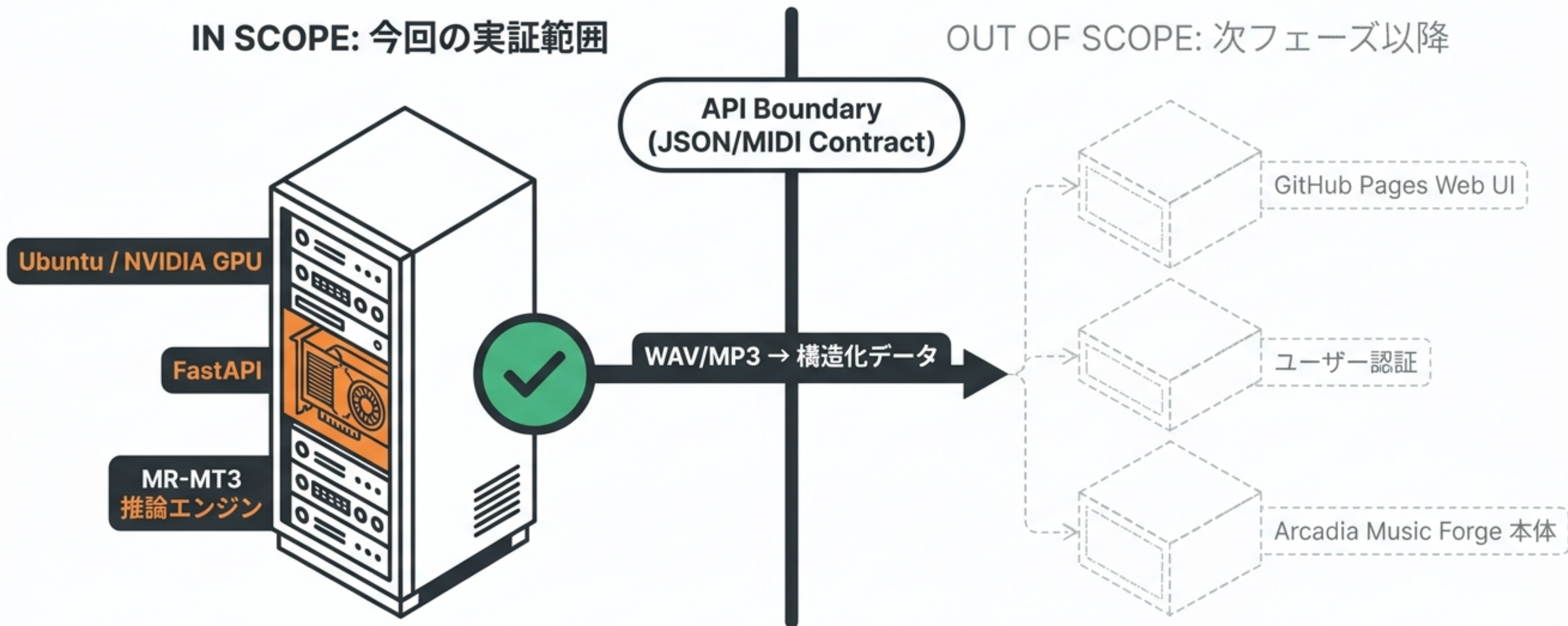


```
[SYS_INIT] ARCADIA_MUSIC_FORGE_BACKEND  
TARGET: Audio-to-MIDI MVP  
RUNTIME: openmirlab/mt3-infer  
DATE: 2026-10-08 (Asia/Tokyo)  
ENV: Ubuntu 26.04.1 / RTX 3090  
STATUS: SECURE
```

The Mission & Boundaries

IN SCOPE: 今回の実証範囲

OUT OF SCOPE: 次フェーズ以降



今回はフロントエンドを持たない。
堅牢なバックエンドAPIの確立こそが、将来のUI拡張を自由にする。

Goal: 確実なGPU変換の証明
Deliverable: FastAPI + JSON/MIDI

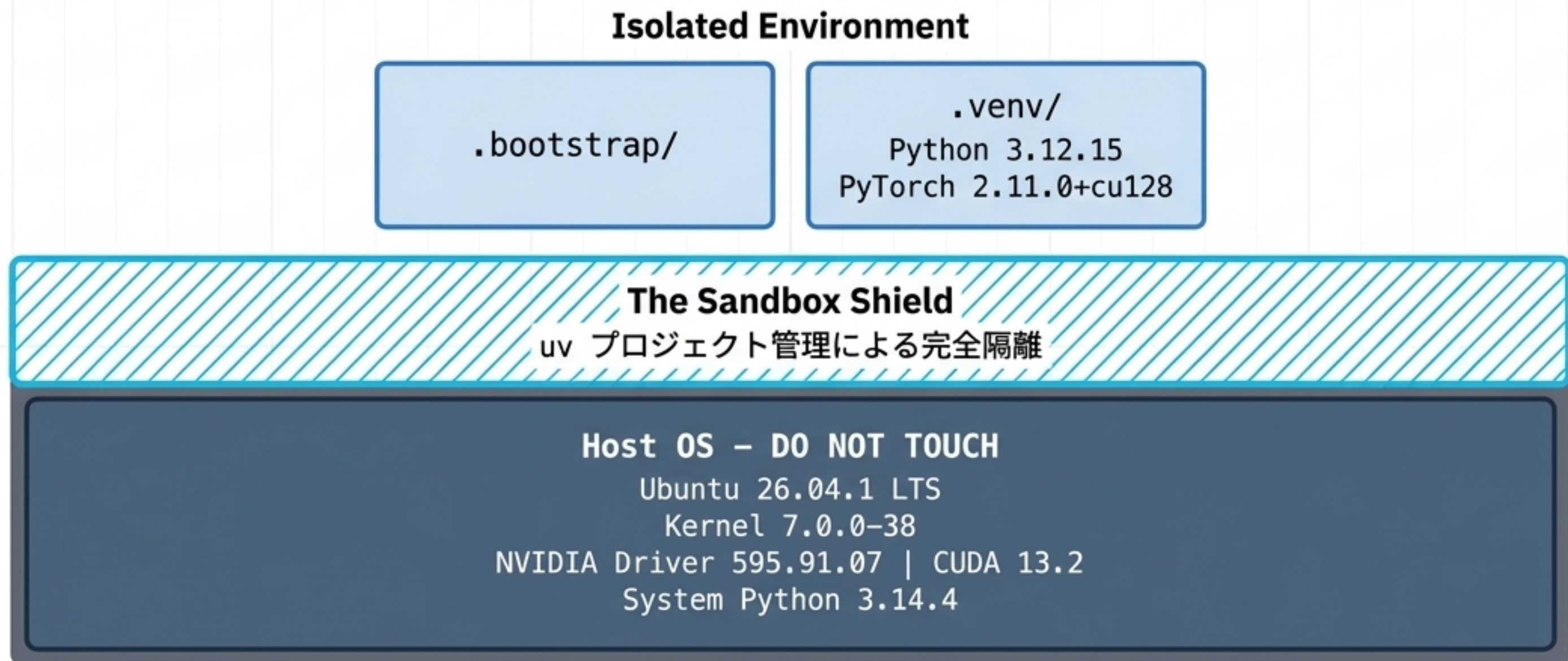
Model Selection Matrix: 法的安全性と拡張性の確保

	NeuralNote / MuScriptor	MT3-PyTorch	MR-MT3 (MVP)
商用利用ライセンス	✗ 非商用制限あり	✗ ライセンス明記なし	✓ MITライセンス (commit 826ea84...)
統一API互換 (mt3-infer)	✗ 非対応	✓ 対応	✓ 対応
PyTorch / GPU 親和性	✓ ネイティブ	✓ ネイティブ	✓ ネイティブ

商用プロダクトへの統合を見据え、MITライセンスが明記され、mt3-infer経由で将来別モデルへシームレスに切り替え可能な MR-MT3 が唯一かつ最良の選択。

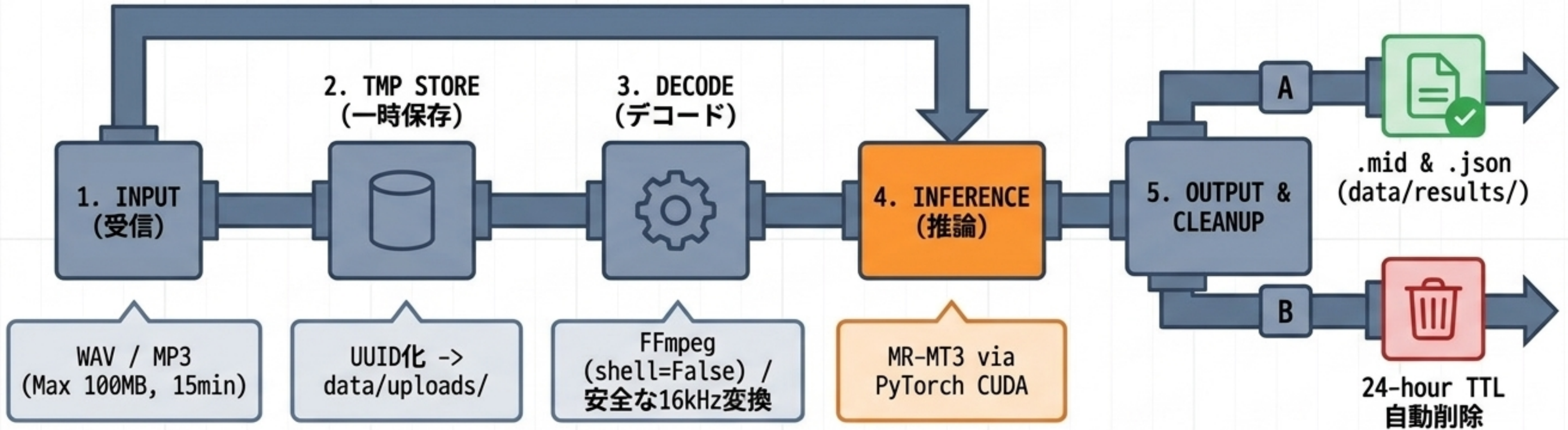
The Sandbox Principle: ホスト環境の完全分離

[ENV ISOLATION: 100% SUCCESS]



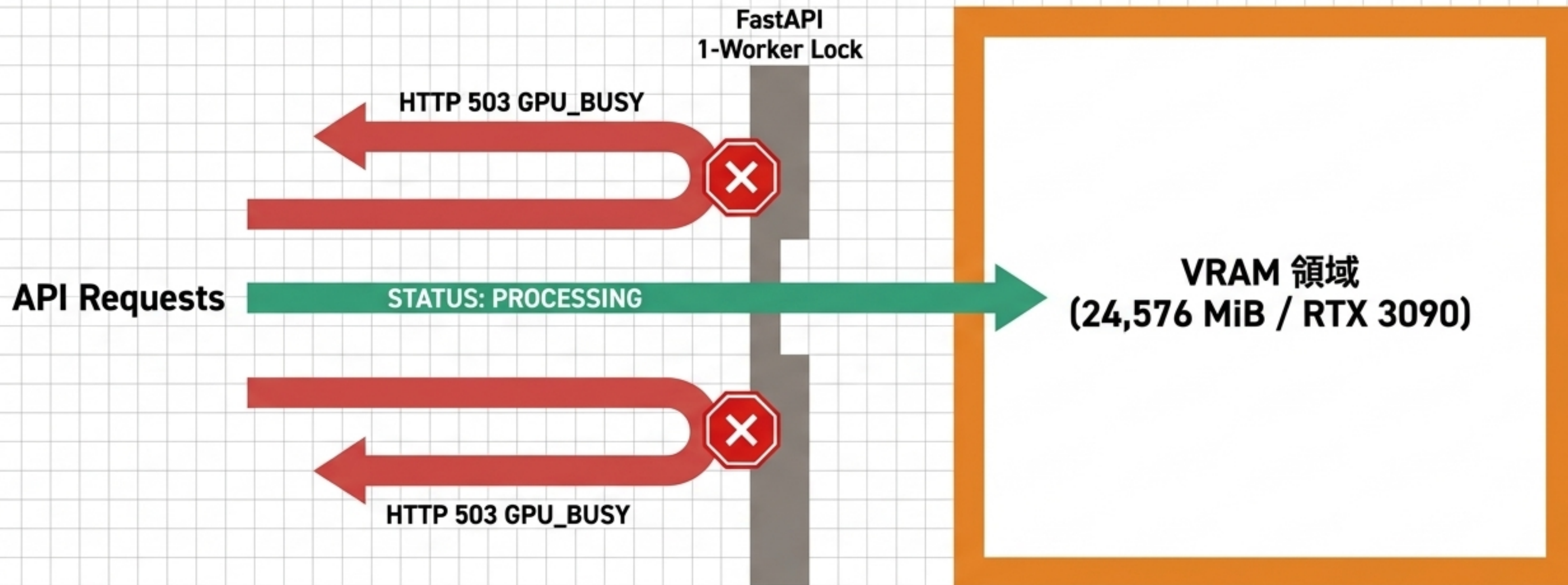
ホストのPython(3.14.4)やグローバル環境には一切干渉せず、プロジェクトディレクトリ内のみで完結する専用の仮想環境を構築。NVIDIAドライバの汚染を完全に防止。

Data Pipeline & Lifecycle



単なる変換スクリプトではなく、エッジケース（非対応フォーマット、長尺すぎる音源）を弾き、一時ファイルを自己管理する自立型パイプライン。

Resource Management: 厳格なVRAM排他制御



Mechanism:

モデルをUvicornの各ワーカーにロードさせず、プロセス起動時に1回のみロード。

Rationale:

複数リクエストによるVRAM(24GB)の重複消費とクラッシュを全に防ぐため、直列処理(Lock)を採用。非対応時はCPUへフォールバックさせず、明確に503を返すフェイルセーフ設計。

Dependency Resolution: 環境非破壊の原則

EVENT: Model forward pass failed: 'T5Stack' object has no attribute 'get_extended_attention_mask'

ROOT CAUSE: Transformers 5.19.0 の仕様変更

巨大なダウングレード



PyTorchやCUDAを壊すリスク

コードの直接書き換え



上流リポジトリへの追従が困難

Surgical Pin (最小限のピン留め)

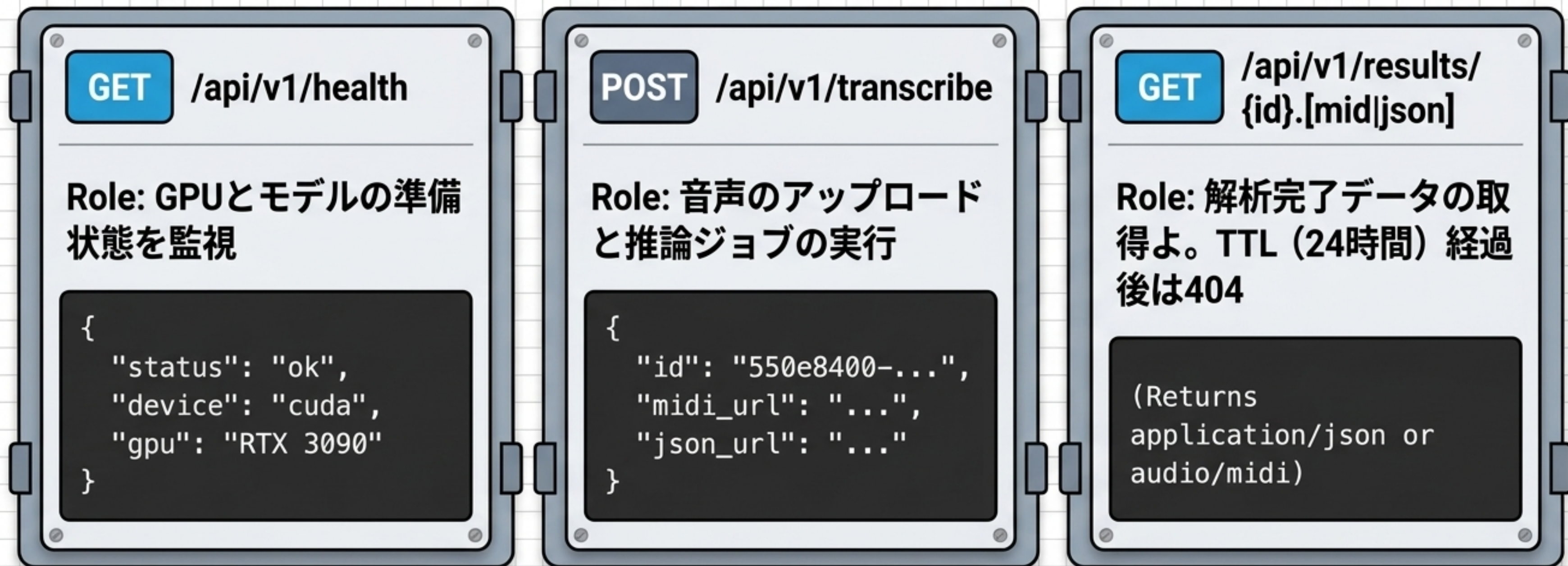


Transformers 5.13.1 への固定

RESULT: 推論成功 (logs/cli.log)

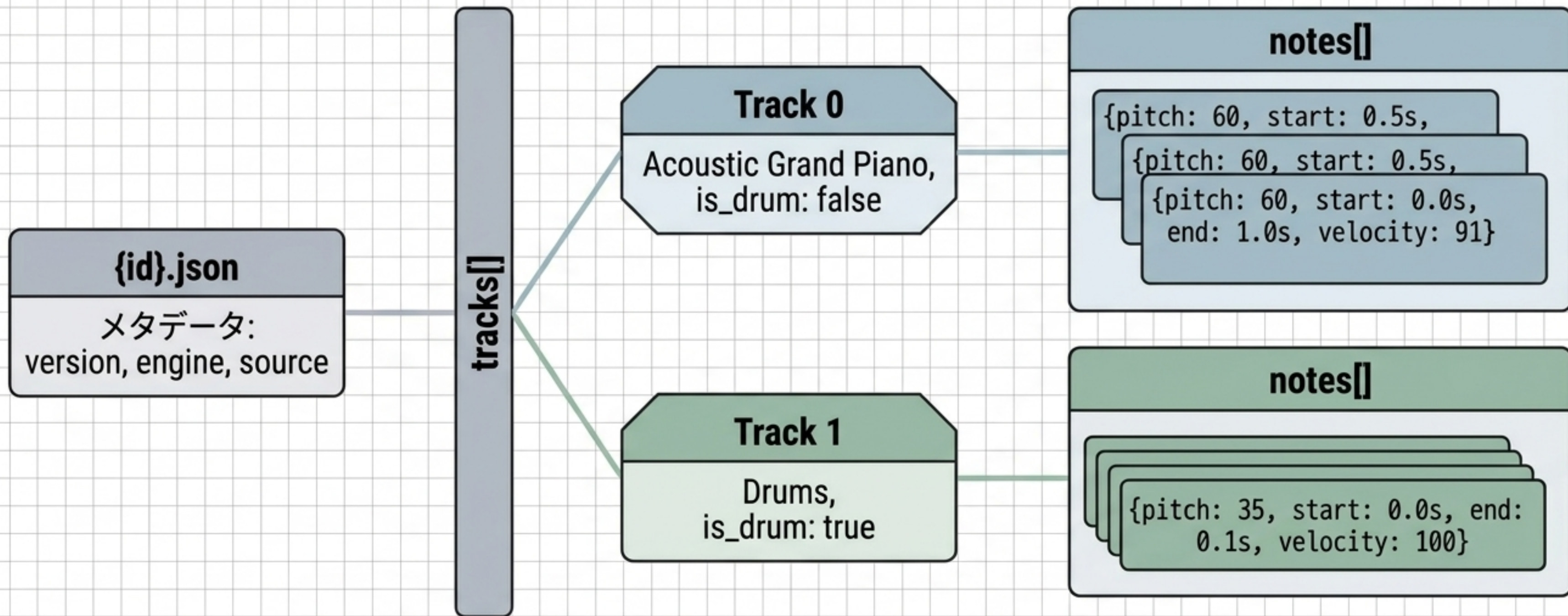
既存のPyTorch/CUDA環境を維持したまま、問題の起点であるライブラリ1つだけを公式検証済みバージョンへピン留めする。最小の介入で最大の安定性を獲得。

The API Surface: シンプルかつ堅牢な契約



内部の複雑なAI処理を隠蔽し、フロントエンドからは標準的なRESTful APIとしてのみ見える設計。クライアントはAIモデルの実装詳細を知る必要がない。

Musical Data Tree: Web UI連携のための構造化



単にバイナリのMIDIファイルを生成するだけでなく、Arcadia Music Forgeのピアノロール描画やパターン解析に直結する『意味論的なJSON構造』への変換をサーバー側で完了させる。

Performance & Validation Metrics

[ENVIRONMENT: RTX 3090 / LOCALHOST:8222]

GPU VRAM Usage



Model Hash

```
FILE:      models/mr_mt3/mt3.pth
EXPECTED:  b8a3807ed26...
ACTUAL:    b8a3807ed26...
STATUS:    SHA256 MATCH
```

Test Case 1: 16s Drum WAV

1 Track 117 Notes

API: 200 OK

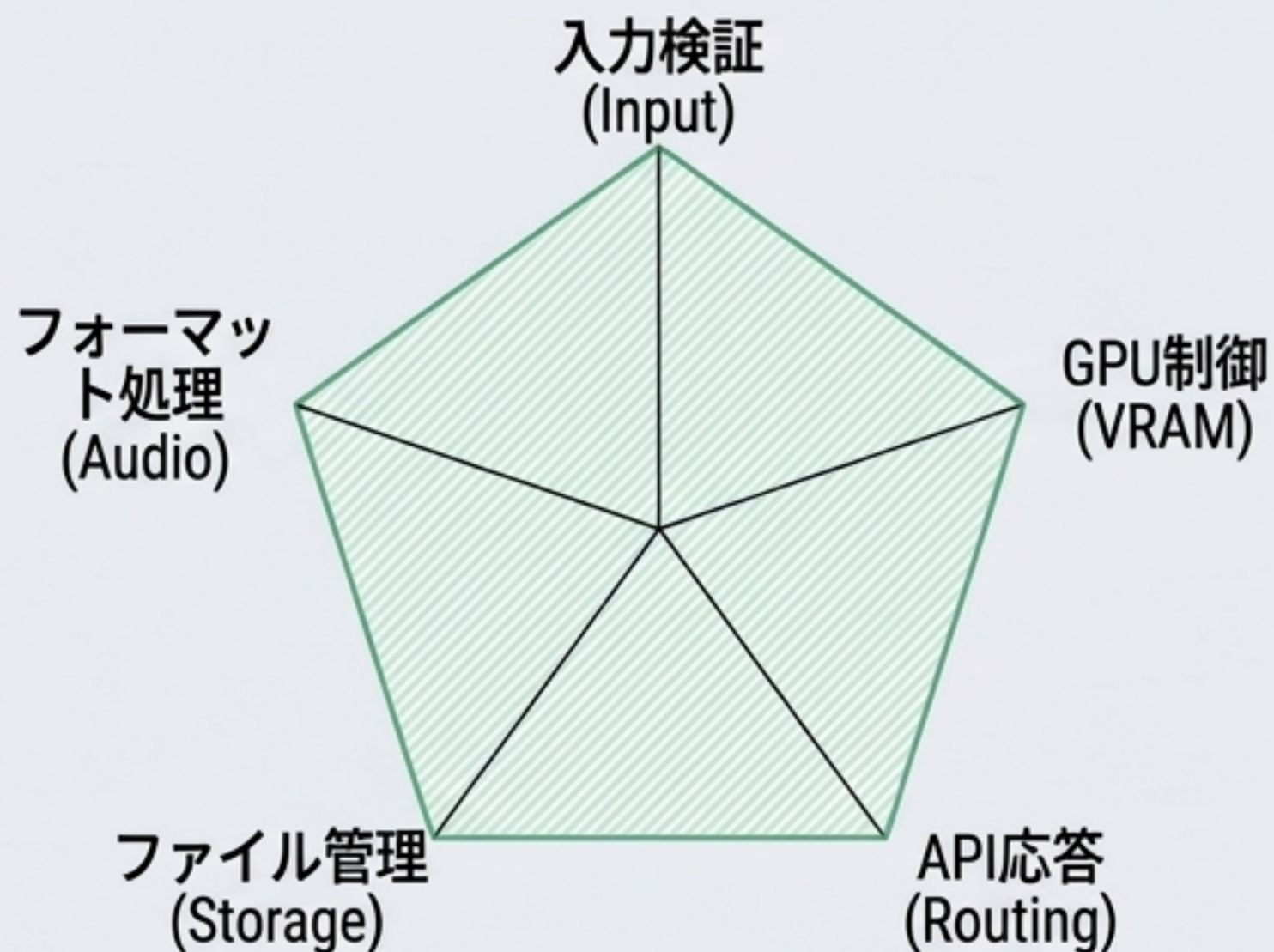
Test Case 2: 8s Mixed WAV/MP3

2 Tracks 68 Notes
(Acoustic Grand Piano & Drums)

API: 200 OK

Validation Checklist: 完了条件の完全達成

Validation Metrics

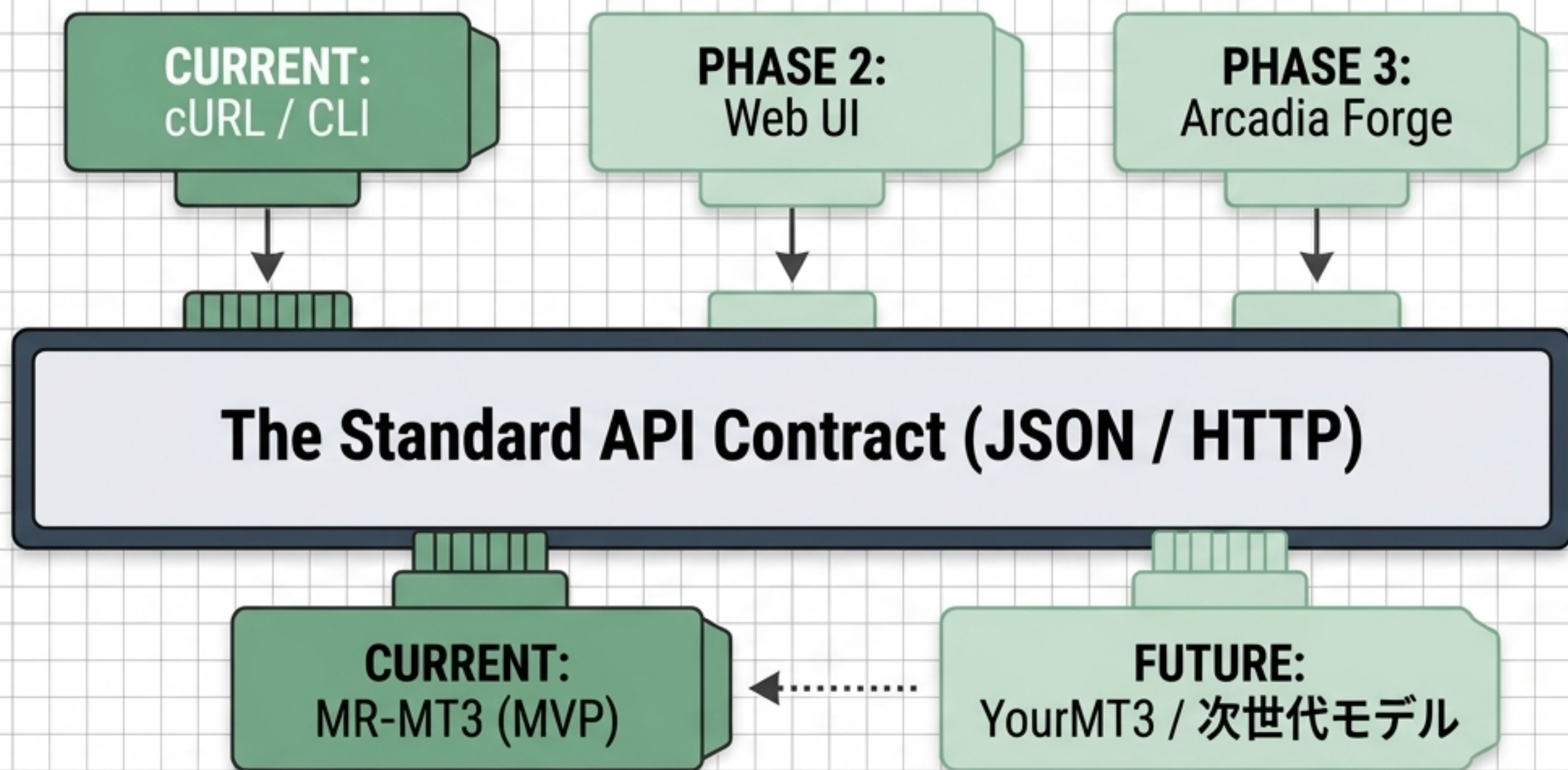


12/12 Pytest Passed (FakeEngine & 実機検証)

- ✓ NVIDIA / CUDAの正常認識 (check_gpu.py)
- ✓ UUIDファイル名サニタイズとTTL削除機構
- ✓ 巨大ファイル(Content-Length超過)の即時遮断
- ✓ 同時リクエスト時の 503 GPU_BUSY フェイルセーフ
- ✓ FakeEngineを用いたHTTPコントラクトテスト

正常系の動作確認にとどまらず、アップロード制限、無効な音声データ、同時アクセスによるクラッシュなどの異常系ルーティングに対する防御を完全に実装。

The Synthesis: 拡張を約束するAPI境界



密結合を避け、独立したJSON生成APIサーバーとしたことで、フロントエンドの開発とバックエンドのAIモデル選定を完全に分離。未来のモデル進化に対しても、クライアント側は一切のコード変更を必要としない。

Roadmap: 鍛冶場の次のフェーズへ

